СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНп 81-05-06-2022

Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.6. Сметные нормы сборника 6 «Холодильные и компрессорные установки» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по холодильным, компрессорным и углекислотным установкам, оборудованию производства продуктов разделения воздуха и газов, а также складов жидкого аммиака.

1.6.1. Нормы затрат труда сборника 6 определены исходя из технических характеристик и сложности выпускаемого промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями, государственных и отраслевых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования, инструкций и другой нормативной и технической документации на изготовление и эксплуатацию оборудования.

1.6.2. В сметных нормах сборника 6 учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, установленного соответствующей нормативной и технической документацией, включая обеспечение устойчивой непрерывной работы установок и систем в проектном технологическом режиме в течение нормативного времени в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей оборудования. Состав пусконаладочных работ и продолжительность устойчивой непрерывной работы оборудования приводятся в приложениях к сборнику 6.

1.6.3. В сметных нормах сборника 6 не учтены затраты на:

проведение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам, системам автоматизации, оборотного водоснабжения, вентиляции, определяемые по соответствующим ГЭСНп;

обеспечение устойчивого технологического режима объектов потребления холода и компримированных газов (воздуха) сверх сроков, предусмотренных вводными указаниями к разделам, определяемые, при необходимости, экспертным или расчетным методом;

монтаж временных трубопроводов, доставку хладагента и реактивов к месту загрузки, обеспечиваемые заказчиком.

1.6.4. Сметные нормы сборника 6 разработаны исходя из следующих условий:

оборудование, подлежащее пуску и наладке – новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, срок его хранения на складе не превышает нормативного времени, а в случае длительного или неправильного хранения предварительно проведены ревизия или восстановительный ремонт;

дефекты оборудования, выявленные в процессе наладочных работ, устраняются заказчиком;

режимы работы налаживаемого оборудования обеспечиваются заказчиком в соответствии с согласованными графиками и программами;

работы проводятся без специальных допусков, не во вредных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды.

1.6.5. Нормы затрат труда сборника 6 устанавливаются согласно мощности (производительности) компрессоров и другого оборудования, комплектующего установку, количества единиц оборудования, составляющих систему (комплект), в соответствии с технической характеристикой оборудования и принятой единицей измерения норм.

1.6.6. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 1 за единицу измерения норм принята установка, включающая в себя один компрессор одноступенчатого сжатия с конденсатором, трубопроводами и приборами регулирования.

1.6.7. По холодильным установкам принята номинальная холодопроизводительность – холодопроизводительность при температуре кипения, заданной проектом или технологическим режимом.

1.6.8. При выполнении пусконаладочных работ по холодильной установке с герметичным или бессальниковым компрессором, работающим на автоматический льдогенератор или аппарат приготовления мягкого мороженого, а также по холодильной установке с сальниковым или бессальниковым компрессором производительностью до 7 кВт (6 тыс. ккал/ч) с системой автоматического оттаивания охлаждающих приборов к ГЭСНп сборника 6 применяется коэффициент 1,1.

1.6.9. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 1 учтены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы холодильных установок в течение 24 ч.

1.6.10. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 1 учтены затраты труда на выполнение пусконаладочных работ, состав которых приведен в приложении 6.1.

1.6.11. Сметные нормы сборника 6 отдела 1 раздела 1 разработаны исходя из состава звена, приведенного в приложении 6.2.

1.6.12. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 2 за единицу измерения норм принята установка, включающая в себя один холодильный компрессор одно– или двухступенчатый, либо агрегат двухступенчатого сжатия с одним компрессором второй ступени с соответствующим его холодопроизводительности дополнительным оборудованием, трубопроводами и арматурой в пределах компрессорного цеха.

1.6.13. По холодильным установкам принята номинальная холодопроизводительность при температуре кипения, заданной проектом или технологическим режимом.

По холодильным установкам, имеющим температуры кипения хладагента больше одной (установки с мостами переключения компрессоров на разные температуры кипения), нормы принимаются с коэффициентом 1,15.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

1.6.14. Нормы разработаны для аммиачных холодильных установок промышленного назначения.

Для установок с хладагентом фреоном нормы принимаются с коэффициентом 1,1.

1.6.15. Сметные нормы сборника 6 отдела 1 раздела 2 предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы установок с проектными показателями в течение 24 ч.

1.6.16. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 2 учтены затраты труда на выполнение пусконаладочных работ, состав которых приведен в приложении 6.3.

1.6.17. Сметные нормы сборника 6 отдела 1 раздела 2 разработаны исходя из состава звена, приведенного в приложении 6.4.

1.6.18. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 3 приведены нормы затрат на пусконаладочные работы по системам холодопотребляющих аппаратов непосредственного охлаждения и с хладоносителем.

1.6.19. В таблицах сборника 6 принята единица измерения «система» – определенное количество охлаждающих приборов в одном помещении или технологических холодопотребляющих аппаратов одной группы с соответствующими трубопроводами и арматурой.

1.6.20. В нормах с 06-01-031-01 по 06-01-031-10 учтены затраты на производство работ по аммиачным системам. При использовании в системах хладагента фреона к нормам указанной таблицы применяется коэффициент 1,1.

1.6.21. При выполнении пусконаладочных работ по системам непосредственного охлаждения, работающим на нескольких температурах кипения, к нормам с 06-01-031-01 по 06-01-031-10 применяется коэффициент 1,15.

1.6.22. Нормами предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы систем в течение 24 ч.

1.6.23. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 3 учтены затраты труда на выполнение пусконаладочных работ, состав которых приведен в приложении 6.5.

1.6.24. Сметные нормы сборника 6 отдела 1 раздела 3 разработаны исходя из состава звена, приведенного в приложении 6.6.

1.6.25. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 1 за единицу измерения принята «установка» – один поршневой или центробежный компрессор с оборудованием, трубопроводами обвязки и арматурой, соответствующей его производительности (в объеме заводской поставки).

1.6.26. В сметных нормах сборника 6 отдела 1 раздела 1 представлены нормы затрат на пусконаладочные работы по компрессорным установкам с поршневыми или центробежными компрессорами, компримирующими воздух.

При выполнении работ по установкам, компримирующим кислород, взрывоопасные и токсичные газы, нормы принимаются с коэффициентом 1,2.

1.6.27. В таблицах норм в технической характеристике оборудования в скобках приведены: производительность на стороне всасывания (м3/ч) и конечное давление на нагнетательной стороне компрессора (МПа).

1.6.28. Нормы предусматривают поставку компрессора в разобранном виде или требующих разборки в период выполнения пусконаладочных работ.

1.6.29. В сметных нормах сборника 6 отдела 2 раздела 1 не учтены затраты на:

изготовление ванн и деталей контура для химической обработки и промывки трубопроводов маслосистемы компрессора;

изготовление и монтаж устройства подогрева масла при прокачке.

Указанные затраты возмещаются заказчиком дополнительно.

1.6.30. Сметные нормы сборника 6 отдела 2 раздела 1 предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы установок на проектном (паспортном) режиме в течение 48 или 72 ч в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей оборудования.

1.6.31. В нормах табл. 06-02-001 и 06-02-002 учтены затраты труда инженерно-технических работников на выполнение состава пусконаладочных работ, приведенных в приложении 6.7.

1.6.32. Если помимо пусконаладочных работ, выполняемых инженерно-техническим персоналом, необходимо производство работ, связанных с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования компрессорной установки, к нормам табл. 06-02-001 и 06-02-002 добавляются соответствующие нормы табл. 06-02-003.

1.6.33. В нормах табл. 06-02-003 учтены затраты труда рабочих (слесарей механосборочных работ) на выполнение работ, состав которых приведен в приложениях 6.8 и 6.9.

1.6.34. Сметные нормы сборника 6 отдела 2 раздела 1 разработаны исходя из состава звена, приведенного в приложении 6.10.

1.6.35. В сметных нормах сборника 6 отдела 2 раздела 2 за единицу измерения приняты:

«установка», включающая в себя один компрессор двух-, трех– или четырехступенчатого сжатия с соответствующим его производительности дополнительным оборудованием, трубопроводами, арматурой, заправочной станцией в пределах цеха по получению жидкой углекислоты;

«система» – скрубберы, абсорберы, десорберы, изометрические сосуды, льдогенераторы с дополнительными аппаратами, трубопроводами и запорной арматурой.

1.6.36. Сметные нормы сборника 6 отдела 2 раздела 2 предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы оборудования на проектном (технологическом) режиме в течение 24 ч.

1.6.37. В нормах сборника 6 отдела 2 раздела 2 учтены затраты труда на выполнение работ, состав которых приведен в приложении 6.11.

1.6.38. Сметные нормы сборника 6 отдела 2 раздела 2 разработаны исходя из состава звена, приведенного в приложении 6.12.

1.6.39. В сметных нормах сборника 6 отдела 3 раздела 1 приведены нормы затрат на пусконаладочные работы по блокам разделения воздуха (независимо от давления), вспомогательному оборудованию, установкам разделения отходящих и танковых газов, криогенным гелиевым установкам.

1.6.40. Нормы сборника 6 составлены на следующие единицы измерения:

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

установка, включающая в себя машины, сосуды и аппараты с трубопроводами и арматурой технологических систем;

комплект (компл.) – совокупность реципиентов, баллонов, емкостей, бункеров, аппаратов с трубопроводами, арматурой и другими устройствами.

1.6.41. В нормах табл. 06-03-013 по криогенным гелиевым установкам учтены затраты на пусконаладочные работы в пределах установок:

при ожижительном режиме – со сливом жидкого гелия в сосуды Дьюара;

при рефрижераторном режиме – до первого запорного органа на выходе хладагента из установки к потребителю.

Состав пусконаладочных работ, предусмотренный сметными нормами, приведен в отделах ГЭСНп.

1.6.42. В сметных нормах сборника 6 отдела 3 раздела 1 предусмотрено обеспечение устойчивой непрерывной работы оборудования на проектных режимах в течение 72 ч, за исключением норм табл. 06-03-013, в которых учтены затраты труда:

при ожижительном режиме – на заполнение жидким гелием сосудов Дьюара в объеме 24-часовой производительности на проектных показателях;

при рефрижераторном режиме – на обеспечение устойчивой работы в течение 24 ч с выдачей из установки хладагента с проектными параметрами.

1.6.43. В сметных нормах сборника 6 отдела 3 раздела 1 учтены затраты труда на выполнение работ, состав которых приведен в приложении 6.13.

1.6.44. Сметные нормы сборника 6 отдела 3 раздела 1 разработаны исходя из состава звена, приведенного в приложении 6.14.

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Отдел 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Раздел 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)

Таблица ГЭСНп 06-01-001 Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.

Измеритель: **установка**

Холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т .п., холодопроизводительность:

06-01-001-01 до 0,53 кВт (0,45 тыс. ккал/ч)
06-01-001-02 до 0,825 кВт (0,7 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-001-01	06-01-001-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		12,75	14,45
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	12,75	14,45

Таблица ГЭСНп 06-01-002 Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры

Измеритель: **установка**

Холодильная установка с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительность:

06-01-002-01 до 1,25 кВт (1,1 тыс. ккал/ч)
06-01-002-02 до 1,74 кВт (1,5 тыс. ккал/ч)
06-01-002-03 до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-002-01	06-01-002-02	06-01-002-03
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		17	18,7	23,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	8,5	9,35	11,9
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	8,5	9,35	11,9

Таблица ГЭСНп 06-01-003 Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением

Измеритель: **установка**

Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительность:

06-01-003-01 до 4,9 кВт (4,2 тыс. ккал/ч)
06-01-003-02 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)
06-01-003-03 7,21 кВт (6,2 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-003-01	06-01-003-02	06-01-003-03
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		23,8	34	36,55
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	11,9	17	18,275
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	11,9	17	18,275

Таблица ГЭСНп 06-01-004 Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры

Измеритель: **установка**

Холодильная установка с сальниковыми компрессорами, работающая на стационарные камеры, холодопроизводительность:

06-01-004-01 до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч)
06-01-004-02 до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-004-01	06-01-004-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		23,8	35,7
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	11,9	17,85
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	11,9	17,85

Таблица ГЭСНп 06-01-005 Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры

Измеритель: **установка**

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительность:

06-01-005-01 до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)
06-01-005-02 до 10,47 кВт (9,0 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-005-01	06-01-005-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		37,4	68
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	18,7	34
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	18,7	34

Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ V И W - ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)

Таблица ГЭСНп 06-01-015 Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором

Измеритель: установка

Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность:

06-01-015-01 до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
06-01-015-02 до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
06-01-015-03 до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
06-01-015-04 до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
06-01-015-05 до 291 кВт (150 тыс. ккал/ч)
06-01-015-06 до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
06-01-015-07 до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
06-01-015-08 до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-015-01	06-01-015-02	06-01-015-03	06-01-015-04	06-01-015-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		220,16	236,8	256,44	271,94	326,06
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	55,04	59,2	64,11	46,23	55,43
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	55,04	59,2	64,11	46,23	55,43
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч				46,23	55,43
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч				43,51	52,17
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	55,04	59,2	64,11	43,51	52,17
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	55,04	59,2	64,11		
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч				46,23	55,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-015-06	06-01-015-07	06-01-015-08
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		351,06	503,94	611,66
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	59,68	85,67	103,98
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	59,68	85,67	103,98
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	59,68	85,67	103,98
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	56,17	80,63	97,87
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	56,17	80,63	97,87
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	59,68	85,67	103,98

Таблица ГЭСНп 06-01-016 Холодильные установки безнасосные для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором

Измеритель: установка

Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность:

06-01-016-01 до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
06-01-016-02 до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
06-01-016-03 до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
06-01-016-04 до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
06-01-016-05 до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
06-01-016-06 до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
06-01-016-07 до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
06-01-016-08 до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-016-01	06-01-016-02	06-01-016-03	06-01-016-04	06-01-016-05

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		195,75	222,55	252,9	261,82	324,28
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	39,15	44,51	50,58	44,51	55,13
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	39,15	44,51	50,58	44,51	55,13
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	39,15	44,51	50,58	44,51	55,13
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч				41,89	51,88
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	39,15	44,51	50,58	41,89	51,88
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	39,15	44,51	50,58		
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч				44,51	55,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-016-06	06-01-016-07	06-01-016-08
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		351,64	501,58	562,28
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	59,78	85,27	95,59
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	59,78	85,27	95,59
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	59,78	85,27	95,59
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	56,26	80,25	89,96
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	56,26	80,25	89,96
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	59,78	85,27	95,59

Таблица ГЭСНп 06-01-017 Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором

Измеритель: **установка**

Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность:

06-01-017-01 до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
06-01-017-02 до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
06-01-017-03 до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
06-01-017-04 до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
06-01-017-05 до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
06-01-017-06 до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
06-01-017-07 до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
06-01-017-08 до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-017-01	06-01-017-02	06-01-017-03	06-01-017-04	06-01-017-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		245,72	273,72	291,56	340,94	357
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	61,43	68,43	72,89	57,96	60,69
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	61,43	68,43	72,89	57,96	60,69
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч				57,96	60,69
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч				54,55	57,12
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	61,43	68,43	72,89	54,55	57,12
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	61,43	68,43	72,89		
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч				57,96	60,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-017-06	06-01-017-07	06-01-017-08
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		399,24	520,04	627,12
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	67,87	88,41	106,61
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	67,87	88,41	106,61
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	67,87	88,41	106,61
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	63,88	83,2	100,34
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	63,88	83,2	100,34
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	67,87	88,41	106,61

Таблица ГЭСНп 06-01-018 Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров

Измеритель: **установка**

Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность:

06-01-018-01 до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

06-01-018-02 до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
06-01-018-03 до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
06-01-018-04 до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
06-01-018-05 до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
06-01-018-06 до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
06-01-018-07 до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
06-01-018-08 до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-018-01	06-01-018-02	06-01-018-03	06-01-018-04	06-01-018-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		298,68	368,92	440,88	499,8	592,6
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	74,67	92,23	110,22	99,96	118,52
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	74,67	92,23	110,22	99,96	118,52
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч				99,96	118,52
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	74,67	92,23	110,22	99,96	118,52
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	74,67	92,23	110,22		
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч				99,96	118,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-018-06	06-01-018-07	06-01-018-08
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		672,95	776,5	866,3
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	134,59	155,3	173,26
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	134,59	155,3	173,26
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	134,59	155,3	173,26
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	134,59	155,3	173,26
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	134,59	155,3	173,26

Таблица ГЭСНп 06-01-019 Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров

Измеритель: **установка**

Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность:

06-01-019-01 до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
06-01-019-02 до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
06-01-019-03 до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
06-01-019-04 до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
06-01-019-05 до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
06-01-019-06 до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
06-01-019-07 до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
06-01-019-08 до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-019-01	06-01-019-02	06-01-019-03	06-01-019-04	06-01-019-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		265,95	335,6	407,6	470,65	568,21
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	53,19	67,12	81,52	70,6	85,23
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	53,19	67,12	81,52	70,6	85,23
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч				65,89	79,55
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	53,19	67,12	81,52	65,89	79,55
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	53,19	67,12	81,52	65,89	79,55
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	53,19	67,12	81,52	65,89	79,55
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч				65,89	79,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-019-06	06-01-019-07	06-01-019-08
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		652,14	752,07	828,86
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	97,82	112,81	124,33
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	97,82	112,81	124,33
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	91,3	105,29	116,04
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	91,3	105,29	116,04
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	91,3	105,29	116,04
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	91,3	105,29	116,04
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	91,3	105,29	116,04

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Таблица ГЭСНп 06-01-020 Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров

Измеритель: **установка**

Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность:

06-01-020-01 до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
06-01-020-02 до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
06-01-020-03 до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
06-01-020-04 до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
06-01-020-05 до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
06-01-020-06 до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
06-01-020-07 до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
06-01-020-08 до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-020-01	06-01-020-02	06-01-020-03	06-01-020-04	06-01-020-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		324,88	392,12	463,52	524,78	601,54
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	81,22	98,03	115,88	89,21	102,26
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	81,22	98,03	115,88	89,21	102,26
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч				89,21	102,26
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч				83,97	96,25
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	81,22	98,03	115,88	83,97	96,25
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	81,22	98,03	115,88		
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч				89,21	102,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-020-06	06-01-020-07	06-01-020-08
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		688,42	790,18	878,24
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	117,03	134,33	149,3
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	117,03	134,33	149,3
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	117,03	134,33	149,3
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	110,15	126,43	140,52
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	110,15	126,43	140,52
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	117,03	134,33	149,3

Раздел 3. СИСТЕМЫ ХОЛОДОПОТРЕБЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ С СОСУДАМИ И ТРУБОПРОВОДАМИ

Таблица ГЭСНп 06-01-030 Системы охлаждения с хладоносителем

Измеритель: **помещение**

Система охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве:

06-01-030-01 до 5 шт.
06-01-030-02 до 10 шт.
06-01-030-03 до 15 шт.
06-01-030-04 до 20 шт.
06-01-030-05 до 25 шт.

Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве:

06-01-030-06 до 2 шт.
06-01-030-07 до 5 шт.
06-01-030-08 до 10 шт.
06-01-030-09 до 15 шт.
06-01-030-10 до 20 шт.

Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве:

06-01-030-11 до 2 шт.
06-01-030-12 до 5 шт.
06-01-030-13 до 10 шт.
06-01-030-14 до 15 шт.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-030-01	06-01-030-02	06-01-030-03	06-01-030-04	06-01-030-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		84,33	165,92	242,08	299,9	386,25
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	28,67	41,48	60,52	59,98	77,25

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч				59,98	77,25
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч		41,48	60,52	59,98	77,25
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	27,83	41,48	60,52	59,98	77,25
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	27,83	41,48			
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч			60,52	59,98	77,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-030-06	06-01-030-07	06-01-030-08	06-01-030-09	06-01-030-10
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		51	115,6	264,52	292,4	386,92
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17,34	39,3	66,13	73,1	96,73
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч			66,13	73,1	96,73
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	16,83	38,15	66,13	73,1	96,73
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	16,83	38,15			
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч			66,13	73,1	96,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-030-11	06-01-030-12	06-01-030-13	06-01-030-14
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		38,09	86,36	153	236,64
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	12,95	21,59	38,25	59,16
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч		21,59	38,25	59,16
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	12,57	21,59	38,25	59,16
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	12,57			
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч		21,59	38,25	59,16

Таблица ГЭСНп 06-01-031 Системы непосредственного охлаждения

Измеритель: **система**

Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве:

06-01-031-01 до 5 шт.
06-01-031-02 до 10 шт.
06-01-031-03 до 15 шт.
06-01-031-04 до 20 шт.
06-01-031-05 до 25 шт.

Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве:

06-01-031-06 до 2 шт.
06-01-031-07 до 5 шт.
06-01-031-08 до 10 шт.
06-01-031-09 до 15 шт.
06-01-031-10 до 20 шт.

Система непосредственного охлаждения с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве:

06-01-031-11 до 2 шт.
06-01-031-12 до 5 шт.
06-01-031-13 до 10 шт.
06-01-031-14 до 15 шт.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-031-01	06-01-031-02	06-01-031-03	06-01-031-04	06-01-031-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		142,8	244,8	354,28	444,06	519,52
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	28,56	48,96	56,68	71,05	83,12
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	28,56	48,96	56,68	71,05	83,12
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч			60,23	75,49	88,32
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	28,56	48,96	60,23	75,49	88,32
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	57,12	97,92	60,23	75,49	88,32
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч			60,23	75,49	88,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-031-06	06-01-031-07	06-01-031-08	06-01-031-09	06-01-031-10
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		69,35	177,49	335,94	427,72	567,82
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	13,87	35,5	53,75	68,44	90,85
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	13,87	35,5	53,75	68,44	90,85
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч			57,11	72,71	96,53

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	13,87	35,5	57,11	72,71	96,53
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	27,74	70,99	57,11	72,71	96,53
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч			57,11	72,71	96,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-01-031-11	06-01-031-12	06-01-031-13	06-01-031-14
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		85	199,94	359,72	509,3
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17	31,99	57,56	81,49
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	17	31,99	57,56	81,49
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч		33,99	61,15	86,58
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	17	33,99	61,15	86,58
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	34	33,99	61,15	86,58
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч		33,99	61,15	86,58

Отдел 2. КОМПРЕССОРНЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ

Раздел 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица ГЭСНп 06-02-001 Компрессорные установки с поршневым компрессором

Измеритель: **установка**

Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление):

06-02-001-01 до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа)
06-02-001-02 до 75 кВт (600 м3/ч; 0,8 МПа)
06-02-001-03 до 150 кВт (1200 м3/ч; 0,8 МПа)
06-02-001-04 до 250 кВт (1800 м3/ч; 0,8 МПа)
06-02-001-05 до 300 кВт (600 м3/ч; 25 МПа)
06-02-001-06 до 400 кВт (3000 м3/ч; 0,8 МПа)
06-02-001-07 до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,8 МПа)
06-02-001-08 до 800 кВт (600 м3/ч; 22 МПа)
06-02-001-09 до 1000 кВт (600 м3/ч; 7 МПа)
06-02-001-10 до 2000 кВт (3780 м3/ч; 32 МПа)
06-02-001-11 до 3500 кВт (2160 м3/ч; 1,6 / 17 МПа)
06-02-001-12 до 5000 кВт (2112 м3/ч; 2,2 / 32 МПа)
06-02-001-13 до 5000 кВт (70 м3/ч; 25 / 250 МПа)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-001-01	06-02-001-02	06-02-001-03	06-02-001-04	06-02-001-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		200,94	210,64	221,34	272,36	460,03
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч				68,09	
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч			110,67	68,09	156,41
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	100,47	105,32	110,67	68,09	151,81
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	100,47	105,32		68,09	151,81

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-001-06	06-02-001-07	06-02-001-08	06-02-001-09	06-02-001-10
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		484	559,47	601,79	622,21	626,28
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	164,56				
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	159,72	190,22	204,61	211,55	212,94
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	159,72		198,59	205,33	
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч		369,25	198,59	205,33	413,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-001-11	06-02-001-12	06-02-001-13
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		754,29	962,37	1 033,27
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	256,46	240,59	258,32
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч		240,59	258,32
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	497,83	481,19	516,63

Таблица ГЭСНп 06-02-002 Компрессорные установки с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Измеритель: установка

Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление):

06-02-002-01 до 300 кВт (6000 м3/ч; 0,18 МПа)
06-02-002-02 до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,65 МПа)
06-02-002-03 до 2000 кВт (8100 м3/ч; 0,8 МПа)
06-02-002-04 до 4000 кВт (3150 м3/ч; 0,88 МПа)
06-02-002-05 до 8000 кВт (54900 м3/ч; 0,73 МПа)
06-02-002-06 до 8000 кВт (60000 м3/ч; 11 МПа)
06-02-002-07 до 10000 кВт (95400 м3/ч; 0,73 МПа)
06-02-002-08 до 10000 кВт (100000 м3/ч; 25 МПа)
06-02-002-09 до 12500 кВт (48000 м3/ч; 3,63 МПа)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-002-01	06-02-002-02	06-02-002-03	06-02-002-04	06-02-002-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		316,21	454,91	645,15	699,72	807,33
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	107,51				
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч		154,67	219,35	237,9	274,49
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	104,35	150,12		230,91	
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	104,35	150,12	425,8	230,91	532,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-002-06	06-02-002-07	06-02-002-08	06-02-002-09
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		1 296,42	903,72	1 740,12	964,92
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	440,78	225,93	591,64	241,23
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	427,82	225,93	574,24	241,23
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	427,82	225,93	574,24	241,23
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч		225,93		241,23

Таблица ГЭСНп 06-02-003 Компрессорные установки с поршневым или центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования)

Измеритель: установка

Установка компрессорная с поршневым компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования) на оппозитной базе; мощность электропривода:

06-02-003-01 до 250 кВт
06-02-003-02 до 1000 кВт
06-02-003-03 до 5000 кВт

Установка компрессорная с центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования):

06-02-003-04 или нагнетателем, с горизонтальным разъемом и одним корпусом, мощность электропривода до 300 кВт
06-02-003-05 с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 4000 кВт
06-02-003-06 с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 8000 кВт
06-02-003-07 с горизонтальным разъемом и тремя корпусами, мощность электропривода до 12500 кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-003-01	06-02-003-02	06-02-003-03	06-02-003-04	06-02-003-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		470,9	1 179,8	1 503,378	1 105	1 190
2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч		235,96	250,563	552,5	595
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	155,397	471,92	751,689	276,25	297,5
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	155,397	235,96	250,563		
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	160,106	235,96	250,563	276,25	297,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-003-06	06-02-003-07
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		2 414	2 919,75
2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	820,76	992,715
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	820,76	992,715
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	386,24	467,16
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	386,24	467,16

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Раздел 2. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 КГ/Ч, АБСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ОТБОРА CO2 ИЗ ДЫМОВЫХ (И ДРУГИХ) ГАЗОВ, СИСТЕМЫ НАКАПЛИВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА

Таблица ГЭСНп 06-02-013 Углекислотные установки для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия

Измеритель: **установка**

Углекислотная установка для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительность:

06-02-013-01 до 100 кг/ч
06-02-013-02 до 200 кг/ч
06-02-013-03 до 400 кг/ч
06-02-013-04 до 1000 кг/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-013-01	06-02-013-02	06-02-013-03	06-02-013-04
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		173,75	269,55	396,28	470,06
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	34,75	53,91	67,37	79,91
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	34,75	53,91	67,37	79,91
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	34,75	53,91	67,37	79,91
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч			63,4	75,21
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	34,75	53,91	63,4	75,21
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	34,75	53,91	67,37	79,91

Таблица ГЭСНп 06-02-014 Системы для накапливания жидкой углекислоты среднего давления

Измеритель: **система**

Система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с количеством изотермических сосудов:

06-02-014-01 до 2 шт.
06-02-014-02 до 4 шт.
06-02-014-03 до 6 шт.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-014-01	06-02-014-02	06-02-014-03
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		80,9	90,45	105,3
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	16,18	18,09	17,9
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	16,18	18,09	17,9
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	16,18	18,09	17,9
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч			16,85
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	16,18	18,09	16,85
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	16,18	18,09	17,9

Таблица ГЭСНп 06-02-015 Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)

Измеритель: **система**

Система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах), производительность:

06-02-015-01 до 200 кг/ч
06-02-015-02 до 400 кг/ч
06-02-015-03 до 1000 кг/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-015-01	06-02-015-02	06-02-015-03
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		104,72	123,16	163,65
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	35,6	41,88	
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч			32,73
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	34,56	40,64	32,73
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	34,56	40,64	32,73
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч			32,73
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч			32,73

Таблица ГЭСНп 06-02-016 Установки абсорбционные для отделения CO2 из дымовых (и других) газов

Измеритель: **установка**

Установка абсорбционная для отделения CO2 из дымовых (и других) газов, производительность:

06-02-016-01 до 200 кг/ч
06-02-016-02 до 500 кг/ч

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

06-02-016-03 до 1000 кг/ч
06-02-016-04 до 1500 кг/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-016-01	06-02-016-02	06-02-016-03	06-02-016-04
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		443,3	583,1	788,36	858
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	88,66	116,62	197,09	214,5
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	88,66	116,62	197,09	214,5
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	88,66	116,62	197,09	214,5
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	88,66	116,62		
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	88,66	116,62	197,09	214,5

Таблица ГЭСНп 06-02-017 Установки для получения компремированного CO2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия

Измеритель: **установка**

Установка для получения компремированного CO2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительность:

06-02-017-01 до 3 м3/мин
06-02-017-02 до 5 м3/мин
06-02-017-03 до 10 м3/мин
06-02-017-04 до 15 м3/мин

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-02-017-01	06-02-017-02	06-02-017-03	06-02-017-04
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		145,2	166	180,9	207,64
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч		28,22		
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	36,3	28,22	36,18	51,91
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	36,3	28,22	36,18	51,91
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч		26,56	36,18	
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	36,3	26,56	36,18	51,91
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	36,3	28,22	36,18	51,91

Отдел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ, ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА

Раздел 1. УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ

Таблица ГЭСНп 06-03-001 Блоки разделения воздуха (независимо от давления)

Измеритель: **компл**

Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха:

06-03-001-01 до 0,5 тыс. м3/ч
06-03-001-02 до 1 тыс. м3/ч
06-03-001-03 до 3 тыс. м3/ч
06-03-001-04 до 10 тыс. м3/ч
06-03-001-05 до 20 тыс. м3/ч
06-03-001-06 до 50 тыс. м3/ч
06-03-001-07 до 100 тыс. м3/ч
06-03-001-08 до 300 тыс. м3/ч
06-03-001-09 до 400 тыс. м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-001-01	06-03-001-02	06-03-001-03	06-03-001-04	06-03-001-05
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		1 050,61	1 193,39	1 341,3	1 994,08	4 531,88
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	136,58	155,14	174,37	259,23	407,87
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	136,58	155,14	174,37	259,23	407,87
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	136,58	155,14	174,37	259,23	407,87
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	136,58	155,14	174,37	478,58	725,1
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	504,29	572,83	643,82	478,58	725,1
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч					1 450,2
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч				259,23	407,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-001-06	06-03-001-07	06-03-001-08	06-03-001-09
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		4 804,21	5 695,19	5 924,67	6 925,8
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	432,38	512,57	533,22	623,32

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	432,38	512,57	533,22	623,32
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	432,38	512,57	533,22	623,32
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	864,76	911,23	947,95	1 108,13
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	864,76	911,23	947,95	1 108,13
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	1 777,55	1 822,45	1 895,89	2 216,26
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч		512,57	533,22	623,32

Таблица ГЭСНп 06-03-002 Установки осушки воздуха

Измеритель: установка

06-03-002-01 Установка осушки воздуха

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-002-01
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		614,04
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	153,51
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	153,51
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	153,51
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	153,51

Таблица ГЭСНп 06-03-003 Блоки комплексной очистки

Измеритель: компл

06-03-003-01 Блок комплексной очистки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-003-01
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		724,2
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	181,05
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	181,05
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	181,05
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	181,05

Таблица ГЭСНп 06-03-004 Установки очистки сырого аргона от кислорода

Измеритель: установка

Установка очистки сырого аргона от кислорода, количество перерабатываемого сырого аргона:

06-03-004-01 до 250 м3/ч
06-03-004-02 до 1200 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-004-01	06-03-004-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		673,22	833,32
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	87,52	108,33
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	87,52	108,33
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	87,52	108,33
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	87,52	108,33
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	323,14	400

Таблица ГЭСНп 06-03-005 Установки азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения

Измеритель: установка

Установка азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения, производительность:

06-03-005-01 до 50 м3/ч
06-03-005-02 до 300 м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-005-01	06-03-005-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		540,6	710,44
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	135,15	177,61
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	135,15	177,61
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	135,15	177,61
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	135,15	177,61

Таблица ГЭСНп 06-03-006 Установки газификационные или газификаторы теплые

Измеритель: установка

Установка газификационная или газификатор теплый, производительность по газу:

06-03-006-01 до 500 м3/ч
06-03-006-02 до 1000 м3/ч

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-006-01	06-03-006-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		556,92	581,4
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	139,23	145,35
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	139,23	145,35
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	139,23	145,35
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	139,23	145,35

Таблица ГЭСНп 06-03-007 Системы хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия)

Измеритель: **система**

Система хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия) с резервуаром вместимостью:

06-03-007-01 до 100 т
06-03-007-02 до 800 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-007-01	06-03-007-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		724,2	918
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	181,05	229,5
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	181,05	229,5
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	181,05	229,5
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	181,05	229,5

Таблица ГЭСНп 06-03-008 Системы хранения и транспортирования перлита

Измеритель: **система**

Система хранения и транспортирования перлита с перлитохранилищем вместимостью:

06-03-008-01 до 1 тыс. м3/ч
06-03-008-02 до 10 тыс. м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-008-01	06-03-008-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		531,95	617,1
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	106,39	123,42
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	106,39	123,42
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	106,39	123,42
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	106,39	123,42
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	106,39	123,42

Таблица ГЭСНп 06-03-009 Станции наполнения и хранения баллонов

Измеритель: **компл**

Станция наполнения и хранения баллонов пропускной способностью по газу:

06-03-009-01 до 1,5 тыс. м3/ч
06-03-009-02 до 5 тыс. м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-009-01	06-03-009-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		453,9	484,5
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	90,78	96,9
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	90,78	96,9
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	90,78	96,9
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	90,78	96,9
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	90,78	96,9

Таблица ГЭСНп 06-03-010 Реципиентные станции

Измеритель: **компл**

Станция реципиентная вместимостью:

06-03-010-01 до 3 тыс. м3/ч
06-03-010-02 до 8 тыс. м3/ч

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-010-01	06-03-010-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		427,4	486,55
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	106,85	97,31
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	106,85	97,31
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	106,85	97,31
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	106,85	97,31

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч		97,31

Таблица ГЭСНп 06-03-011 Газгольдеры стальные

Измеритель: **компл**

Газгольдер стальной, сухой или мокрый вместимостью:

06-03-011-01 до 6 тыс. м3
06-03-011-02 до 30 тыс. м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-011-01	06-03-011-02
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		401,2	453,05
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	401,2	453,05

Таблица ГЭСНп 06-03-012 Установки разделения отходящих и танковых газов

Измеритель: **установка**

06-03-012-01 Установка разделения отходящих и танковых газов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-012-01
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		7 928,8
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	3 964,4
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	3 964,4

Таблица ГЭСНп 06-03-013 Криогенные гелиевые установки

Измеритель: **установка**

Криогенная гелиевая установка, холодопроизводительность:

06-03-013-01 до 0,15 кВт (0,04 м3/ч)
06-03-013-02 до 0,25 кВт (0,09 м3/ч)
06-03-013-03 до 0,05 кВт (0,14 м3/ч)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	06-03-013-01	06-03-013-02	06-03-013-03
1	**Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:**		4 505	5 767,25	6 885
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	901	1 153,45	1 377
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	901	1 153,45	1 377
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	901	1 153,45	1 377
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	901	1 153,45	1 377
3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	901	1 153,45	1 377

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 6.1

Структура пусконаладочных работ, отдел 1, раздел 1

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей нормы по таблице			
		06-01-001	06-01-002	06-01-003	06-01-004, 06-01-005
1	Изучение проекта и технической документации предприятия-изготовителя по эксплуатации и правилам техники безопасности. Проведение внешнего осмотра установки. Проверка качества и соответствия выполненных монтажных работ техническим требованиям, проверка комплектности оборудования, запасных частей, инструмента и приспособлений, правильности расстановки оборудования, подвода и наличия электроэнергии, водоснабжения, канализации и вентиляции. Проверка актов на выполненные работы и составление ведомости замечаний о несоответствии техническим требованиям.	14	11	7	10
2	Проверка работоспособности холодильной установки и оборудования, осушка и очистка цеолитом, механическими фильтрами, вакуумирование и продувка. Проверка герметичности системы с выдержкой под давлением азота 18ч. Зарядка машины маслом и хладоном (за исключением нормы 06-01-003-01).	—	17	29	25
3	Регулировка и проверка системы автоматического оттаивания, срабатывания приборов автоматики - реле давления хладона в системе, терморегулятора, термо- и водорегулирующих вентилей; реле времени на полное оттаивание испарителей с проверкой открытия и закрытия соленоидных вентилей в момент начала и окончания оттаивания тепловых защит.	—	29	22	20
4	На машинах с воздушным охлаждением - проверка направления вращения электродвигателя, с водяным - регулировка подачи воды. Замена цеолита в штатных фильтрах осушителей и подшипников электродвигателей.	—	—	7	6
5	Окончательная регулировка всей системы автоматического оттаивания. Составление акта и акта-рекламации при наличии заводских дефектов.	—	—	7	4
6	Пуск с проверкой работы холодильной установки по достижении паспортных параметров и обеспечение контроля за температурой в охлаждаемом объеме и коэффициентом рабочего времени. Наблюдение за работой установки в течение 24 ч, выявление заводских дефектов и составление акта рекламации.	77	34	19	28
7	Инструктаж заказчика по основным правилам техники безопасности эксплуатации холодильного оборудования.	7	7	7	5
8	Сдача холодильной установки в эксплуатацию. Составление акта и передача заказчику.	2	2	2	2
	Итого:	100	100	100	100

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Приложение 6.2

Квалификационный состав звена, отдел 1, раздел 1

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах		
	Инженер, категория		Рабочий 5 разряда
	II	III	
06-01-001	—	100	—
06-01-002÷06-01-003	—	50	50
06-01-004÷06-01-005	50	—	50

Приложение 6.3

Структура пусконаладочных работ, отдел 1, раздел 2

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
1	Подготовительные работы	10
	в том числе:	
1.1	Изучение и анализ проектной, нормативной и технической документации: ознакомление с чертежами, схемами и расчетами; изучение технической документации предприятий-изготовителей оборудования. Проверка и просчет проектных решений и рабочих чертежей. Составление замечаний по проектным решениям и расчетам. Совместно с заказчиком и проектной организацией разработка мероприятий по устранению замечаний, контроль за их выполнением. Разработка программы пусконаладочных работ.	5
1.2	Проверка наличия сдаточной документации от строительно-монтажных организаций и ее соответствия нормативно-техническим требованиям; внешний осмотр смонтированного оборудования; проверка выполненных строительно-монтажных работ и их качества на соответствие проекту, требованиям предприятий-изготовителей, действующим нормативам; составление перечня замечаний, разработка мероприятий по их устранению и контроль за устранением замечаний.	5
2	Проведение проверок и испытаний	15
	в том числе:	
2.1	Проверка обеспеченности холодильной установки водой, водостоком и электроэнергией. Проверка документации, подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям оборудования. Контрольная продувка и промывка трубопроводов, сосудов и аппаратов холодильной установки со снятием, очисткой и установкой фильтрующих элементов. Контрольная проверка срабатывания предохранительных клапанов при соответствующих давлениях. Составление актов на контрольную продувку, промывку, работу предохранительных клапанов.	5
2.2	Контрольная проверка герметичности трубопроводов, сосудов и аппаратов холодильной установки соответствующим давлением со снятием и установкой заглушек, проверка герметичности трубных решеток аппаратов со снятием и установкой крышек; участие в устранении выявленных неплотностей; составление акта контрольных испытаний. Подготовка оборудования холодильной установки к испытаниям согласно требованиям предприятий-изготовителей с частичной разборкой и сборкой узлов, заправка маслосистем после их промывки и продувки; проверка герметичности компрессоров. Проведение испытаний компрессоров, насосов в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей. Составление формуляров на проведение индивидуальных испытаний.	10
3	Предпусковые работы	20
	в том числе:	
3.1	Вакуумирование систем, определение плотности системы выдержки под вакуумом, устранение выявленных дефектов, снятие заглушек, установка прокладок, сборка фланцевых соединений. Проверка системы охлаждения конденсаторов с заполнением их водой, спуск воздуха, контроль за циркуляцией воды. Заполнение системы рассолом (водой), пробный пуск с проверкой циркуляции, контроль концентрации рассола, спуск воздуха, устранение дефектов. Проверка работы вытяжной и аварийной вентиляции. Составление актов о заполнении и опробовании систем.	10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
3.2	Первоначальное заполнение системы хладагентом с разработкой схемы выполнения работ, вакуумирование системы, поэтапное заполнение системы с проверкой герметичности и устранением выявленных утечек, включение в работу элементов холодильной установки и системы оборотного водоснабжения. Заполнение установки расчетным количеством хладагента с распределением его по сосудам до нормативных величин, устранение дефектов. Составление акта на заполнение системы хладагентом.	10
4	Пусковые и наладочные работы на первоначальных режимах охлаждения в том числе: Пуск в работу холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения с проверкой срабатывания систем защиты, инструктаж обслуживающего персонала. Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки, их устранение. Выполнение регламентных работ по оборудованию в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя. Комплексное пробное испытание холодильной установки на рабочем режиме с достижением проектных температур, обеспечиванием устойчивой работы оборудования и технологического режима. Инструктаж обслуживающего персонала по поддержанию оптимального режима работы с фиксацией параметров в журнале наблюдения.	25
5	Комплексное опробование в том числе: Обеспечение работы холодильной установки с достижением и поддержанием устойчивого проектного (технологического) режима в течение 24 ч (совместно с персоналом заказчика).	27
6	Заключительные работы в том числе: Составление документации об окончании пусконаладочных работ. Составление технического отчета.	3
	Итого:	100

Приложение 6.4

Квалификационный состав звена, отдел 1, раздел 2

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах						
	Ведущий инженер	Инженер, категория			Рабочий, разряд		
		I	II	III	6	5	4
06-01-015-01÷06-01-015-03, 06-01-017-01÷06-01-017-03, 06-01-018-01÷06-01-018-03,06-01-020-01÷06-01-020-03	—	—	25	25	—	25	25
06-01-015-04÷06-01-015-08, 06-01-016-04÷06-01-016-08, 06-01-017-04÷06-01-017-08, 06-01-020-04÷06-01-020-08	17	16	16	—	17	17	17
06-01-016-01÷06-01-016-03	—	—	20	20	20	20	20
06-01-018-04÷06-01-018-08	20	20	20	—	—	20	20
06-01-019-01÷06-01-019-03	—	20	20	20	—	20	20
06-01-019-04÷06-01-019-08	14	14	14	14	14	15	15

Приложение 6.5

Структура пусконаладочных работ, отдел 1, раздел 3

	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
1	Подготовительные работы	10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
1.1	в том числе: Изучение и анализ проектной, нормативной и технической документации: анализ проекта, принятых проектных решений, рабочих чертежей: изучение технической документации предприятий-изготовителей оборудования. Проверка расчетов: калорических, изоляции конструкций, подбора холодопотребляющего оборудования. Составление ведомости дефектов проекта. Разработка совместно с проектной организацией и заказчиком мероприятий по устранению замечаний; составление программы пусконаладочных работ.	5
1.2	Анализ сдаточной документации строительно-монтажных организаций, внешний осмотр смонтированного оборудования (батареи, воздухоохладители, трубопроводы и др.), проверка качества выполнения изоляции, строительных конструкций, водоснабжения, канализации, системы обогрева полов. Составление перечня замечаний и разработка совместно с заказчиком и строительной организацией мероприятий по устранению выявленных дефектов, контроль за их устранением.	5
2	Проведение проверок и испытаний в том числе:	10
2.1	Проверка обеспеченности электроэнергией, обогреваемым водостоком, работоспособности системы обогрева полов, проверка документации, подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям, контрольная продувка оборудования и трубопроводов со снятием, чисткой и установкой фильтрующих элементов. Составление акта на продувку и промывку системы. Контрольная проверка герметичности системы холодопотребления, снятие и установка заглушек, разборка и сборка соединений с выявлением и устранением неплотностей. Составление акта контрольных испытаний на герметичность.	5
2.2	Подготовка оборудования к испытаниям: проверка центровки валов, подготовка насосов, вентиляторов к пробному пуску, холостая обкатка оборудования. Проверка направления вращения. Выявление дефектов, участков, участие в их устранении.	5
3	Предпусковые работы в том числе:	15
3.1	Вакуумирование системы хладагента, проверка системы на герметичность выдержкой под вакуумом, устранение выявленных неплотностей, первоначальное заполнение системы хладагентом. Техническое руководство приготовлением хладоносителя, проверка работы насосов, мешалок и вентиляторов.	5
3.2	Полное заполнение системы хладагентом, распределение по охлаждающим приборам, проверка сальников, сварка швов, соединений на герметичность химическим индикатором. Наполнение системы хладоносителем, спуск воздуха, проверка плотности рассола, проверка работы насосов, чистка фильтрующих элементов.	10
4	Пусковые работы на первоначальных режимах охлаждения в том числе: Пуск в работу системы холодопотребляющих аппаратов на режимах первоначального охлаждения, опробование средств регулирования подачи хладагента (хладоносителя), опробование средств оттаивания, проведение замеров параметров, выявление и устранение дефектов. Комплексное пробное испытание на рабочем режиме с достижением проектных (технологических) параметров и обеспечение устойчивой работы. Инструктаж обслуживающего персонала.	25
5	Комплексное опробование в том числе: Комплексное опробование системы охлаждения с достижением и работой на устойчивом проектном режиме совместно с обслуживающим персоналом заказчика в течение 24.ч.	37
6	Заключительные работы в том числе: Составление документации об окончании пусконаладочных работ. Составление технического отчета.	3
	Итого:	100

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Приложение 6.6

Квалификационный состав звена, отдел 1, раздел 3

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах					
	Ведущий инженер	Инженер, категория			Рабочий, разряд	
		I	II	III	5	4
06-01-030-01, 06-01-030-06÷06-01-030-07, 06-01-030-11	—	—	33	33	—	34
06-01-030-02	—	25	25	25	—	25
06-01-030-03, 06-01-030-08÷06-01-030-10, 06-01-030-12÷06-01-030-14	25	25	25	—	—	25
06-01-030-04÷06-01-030-05	20	20	20	—	20	20
06-01-031-01÷06-01-031-02, 06-01-031-06÷06-01-031-07, 06-01-031-11	—	—	20	40	20	20
06-01-031-03÷06-01-031-05, 06-01-031-08÷06-01-031-10, 06-01-031-12÷06-01-031-14	17	17	17	17	16	16

Приложение 6.7

Структура пусконаладочных работ, отдел 2, раздел 1

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей нормы по таблице	
		06-02-001	06-02-002
1	Ознакомление с составом проекта, анализ технологической части проекта и условий привязки к общезаводскому производству; изучение технической документации предприятий-изготовителей оборудования. Проверка соответствия предусмотренных проектом технологических и вспомогательных схем, основных характеристик оборудования техническим условиям. Составление и выдача заказчику замечаний по проекту и выполненным монтажным работам с рекомендациями по их устранению, контроль за устранением.	7	7
2	Корректировка эксплуатационно-технической документации с учетом изменений, внесенных в проект в процессе строительства, а также опыта пуска аналогичного оборудования.	3	4
3	Составление пусковой инструкции, программы и календарного графика проведения пусконаладочных работ и их согласование с заказчиком. Согласование сроков проведения монтажными организациями индивидуальных испытаний с календарным графиком работ. Ознакомление эксплуатационного персонала с пусковой инструкцией и программой проведения пусконаладочных работ, обучение его правилам технической эксплуатации и безопасному обслуживанию компрессорной установки.	3	4
4	Проверка соответствия сдаточной документации, полученной от монтажных организаций, требованиям нормативной и технической документации. Осмотр смонтированного оборудования и проверка выполненных монтажных работ на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их устранением.	4	4

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей нормы по таблице	
		06-02-001	06-02-002
5	Проверка обеспеченности компрессорной установки инструментом, оснасткой, энергоснабжением, сырьем, реагентами, необходимыми для проведения пусконаладочных работ. Проверка работоспособности системы КИПиА, монтажа блокировки и аварийной сигнализации, вентиляции, наличия и правильности выполнения ограждений монтажных площадок. Выдача замечаний.	4	4
6	Выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечение производственной санитарии и пожарной безопасности, необходимых в период проведения пусконаладочных работ.	3	3
7	Проверка и ведение химобработки, промывки, продувки и опрессовки коммуникаций и оборудования с промежуточным испытанием на плотность. Составление соответствующих актов.	11	11
8	Подготовка к работе маслосистемы компрессора, наладка и регулировка реле осевого сдвига, систем защиты и сигнализации.	—	5
9	Руководство снятием и установкой всасывающих клапанов цилиндров, снятием и установкой крышек рамы, направляющих крейцкопфов, проверка механизма движения и затяжки резьбовых соединений. Проверка состояния арматуры и герметичности масло- и водосистемы.	5	—
10	Предпусковая проверка компрессорного и вспомогательного оборудования, холостая обкатка с последующей проверкой состояния подшипников, соединительных муфт, мультипликаторов, крейцкопфов, сальников и цилиндров.	13	12
11	Наладка отдельных узлов и систем компрессорной установки при опробовании технологической линии на инертных средах и участие в продувке коммуникаций, фильтров, межступенчатых холодильников со снятием и установкой в проектное положение клапанов. Составление перечня выявленных дефектов оборудования, монтажных работ и контроль за их устранением.	12	13
12	Пуск и наладка компрессорной установки на рабочих средах и на различных режимах, участие в работе по снятию и установке клапанов цилиндров с разборкой и сборкой коренных и шатунных подшипников, крейцкопфов, поршней, а также участие в разборке и сборке подшипников электродвигателей, корпусов компрессора, редуктора, проверка состояния шестеренчатого зацепления роторов и лабиринта уплотнений.	8	7
13	Комплексная наладка компрессорной установки в составе технологической линии на рабочих средах с обеспечением проектных показателей.	11	11
14	Обеспечение устойчивой непрерывной работы установки на проектном (паспортном) режиме в течение 48 или 72 ч в соответствии с заводской инструкцией. Сдача компрессорной установки в эксплуатацию.	13	13
15	Составление технического отчета, сдача документации заказчику.	3	3
	Итого:	100	100

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Приложение 6.8

Структура пусконаладочных работ, отдел 2, раздел 1
Компрессорные установки с поршневыми компрессорами на оппозитной базе

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат по норме		
		06-02-003-01	06-02–003-02	06-02–003-03
1	Подготовка системы смазки механизма движения с разборкой и сборкой, механической очисткой, протравкой, промывкой, пассивацией, продувкой и промасливанием.	6	9	11
2	Разборка и сборка с очисткой, промывкой и продувкой фильтров, маслохолодильника, сборника и картера до прокачки маслом и после со снятием и установкой крышек картера. Подготовка системы смазки цилиндра и сальников с промывкой лубрикатора, отсоединением, промывкой и подсоединением трубок.	9	6	7
3	Разъединение и соединение полумуфт пускового маслонасоса, опробование электродвигателя и проверка центровки. Промывка маслосистемы маслом с установкой марлевых тампонов и сменой масла.	8	11	12
4	Разборка и сборка после прокачки маслом редукционного и обратных клапанов, маслохолодильника, маслонасоса, коренных и шатунных подшипников с очисткой, промывкой и продувкой.	6	7	8
5	Снятие всасывающих клапанов цилиндров, снятие и установка крышек рамы и направляющих крейцкопфов, проверка механизма движения и затяжки резьбовых соединений. Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры и герметичности масло- и водосистемы перед пуском.	11	15	17
6	Продувка трубопроводов и аппаратов со снятием, перестановкой и установкой в проектное положение клапанов, снятием буферных емкостей и фильтров на газопроводе всасывания с установкой на месте.	10	11	12
7	Контрольные работы в период обкатки под нагрузкой со снятием и установкой клапанов цилиндров, с разборкой и сборкой коренных и шатунных подшипников, шатунов и крейцкопфов со снятием и установкой крышек цилиндров с выемкой поршней и осмотром сальников, поверхности цилиндров, поршней и состояния колец после испытания под нагрузкой.	40	34	25
8	Проверка затяжки резьбовых соединений, масляных зазоров в подшипниках со снятием и установкой крышек рамы и направляющих крейцкопфов. Замена масла.	5	5	6
9	Пуск и заключительная обкатка компрессора.	5	2	2
	Итого:	100	100	100

Приложение 6.9

Структура пусконаладочных работ, отдел 2, раздел 1
Компрессорные установки с центробежными компрессорами

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат по норме			
		06-02-003-04	06-02-003-05	06-02-003-06	06-02-003-07
1	Подготовка маслосистемы к пуску компрессорного агрегата с разборкой трубопроводов, с механической очисткой, промывкой, протравкой, пассивацией и продувкой, промасливанием и сборкой.	9	8	10	4
2	Промывка маслосистемы маслом с установкой марлевых тампонов и сменой масла, с разборкой, промывкой и продувкой маслофильтра, масло-охладителя и маслобака до прокачки маслом и после, перед заливкой чистого масла.	7	6	7	6

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат по норме			
		06-02-003-04	06-02-003-05	06-02-003-06	06-02-003-07
3	Разборка и сборка после прокачки маслом редукционного и обратного клапанов, редуктора и подшипников компрессора и электродвигателя для очистки и промывки внутренних полостей. Очистка всасывающих газопроводов и камеры с фильтром.	3	3	5	3
4	Проверка зазоров в подшипниках электродвигателя и компрессора и соответствия формулярным данным. Разъединение и соединение полумуфт пускового маслонасоса для опробования электродвигателя и проверки центровки. Проверка запорно-регулирующей арматуры.	7	8	8	5
5	Вскрытие и закрытие корпусов компрессора с контролем состояния лабиринтных уплотнений и дисков роторов, с проверкой осевого сдвига и соответствия формулярным данным.	8	12	13	8
6	Разборка соединительных муфт, проверка состояния зацепления, испытание электродвигателя на холостом ходу. Установка и снятие приспособлений для центровки валов, ротора электродвигателя, редуктора и роторов компрессора. Сборка муфт.	10	11	10	6
7	Проверка и доводка подшипников редуктора, корпусов компрессора, электродвигателя и отдельных узлов компрессора в период пусконаладочных работ с неоднократной разборкой и сборкой подшипников компрессора и корпуса редуктора, с осмотром зубчатого зацепления после работы на холостом ходу и под нагрузкой.	37	33	28	15
8	Проверка затяжки резьбовых соединений, разборка и сборка соединительных муфт с установкой и снятием приспособлений для проверки соосности валов и агрегатов компрессора. Осмотр состояния зубчатого сцепления по окончании пусконаладочных работ. Замена масла.	12	13	12	6
9	Пуск и заключительная обкатка компрессора. Проверка состояния шестерен редуктора и подшипников корпуса компрессора и электродвигателя.	7	6	7	3
10	Обезжиривание водными моющими растворами поверхностей компрессора и трубопроводов, соприкасающихся с кислородом.	—	—	—	44
	Итого:	100	100	100	100

Приложение 6.10

Квалификационный состав звена, отдел 2, раздел 1

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах								
	Ведущий инженер	Инженер, категория			Техник I категории	Рабочий, разряд			
		I	II	III		6	5	4	3
06-02-001-01÷06-02-001-02	—	—	50	50	—	—	—	—	—
06-02-001-03	—	50	50	—	—	—	—	—	—
06-02-001-04	—	25	25	25	25	—	—	—	—
06-02-001-05, 06-02-001-08÷06-02-001-09, 06-02-002-02, 06-02-002-04, 06-02-002-06, 06-02-002-08	—	34	33	33	—	—	—	—	—
06-02-001-06	—	33	33	—	34	—	—	—	—
06-02-001-07, 06-02-001-10÷06-02-001-11, 06-02-002-03, 06-02-002-05	—	34	—	66	—	—	—	—	—
06-02-001-12÷06-02-001-13	—	25	25	50	—	—	—	—	—
06-02-002-01	—	—	33	33	34	—	—	—	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах								
	Ведущий инженер	Инженер, категория			Техник I категории	Рабочий, разряд			
		I	II	III		6	5	4	3
06-02-002-07, 06-02-002-09	25	25	25	25	—	—	—	—	—
06-02-003-01	—	—	—	—	—	34	33	33	—
06-02-003-02	—	—	—	—	—	20	20	40	20
06-02-003-03	—	—	—	—	—	16	16	51	17
06-02-003-04÷06-02-003-05	—	—	—	—	—	25	—	25	50
06-02-003-06÷06-02-003-07	—	—	—	—	—	16	16	34	34

Приложение 6.11

Структура пусконаладочных работ, отдел 2, раздел 2

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
1	Подготовительные работы	10
	в том числе: Ознакомление с проектной и технической документацией на оборудование, анализ проектных решений на соответствие ГОСТ, СНиП, выполнение проверочных расчетов. Разработка совместных с заказчиком и проектной организацией мероприятий по устранению замечаний, контроль за их устранением. Проверка наличия сдаточной документации строительной и монтажной организаций, внешний осмотр смонтированного оборудования, определение соответствия выполненных строительно-монтажных работ проекту, требованиям технической документации предприятий-изготовителей и действующих технических норм. Контрольная продувка, промывка трубопроводов и аппаратов с очисткой и установкой фильтрующих элементов. Проверка срабатывания предохранительных клапанов, контрольная проверка герметичности аппаратов и трубопроводов, устранение печей в сальниковых и фланцевых соединениях, проверка плотности закрытия запорной арматуры. Подготовка компрессора к индивидуальным испытаниям с промывкой маслосистем фильтров.	
2	Проведение проверок и испытаний в том числе:	35
2.1	Проведение испытаний оборудования вхолостую и под нагрузкой, опробование защит и регулировка систем маслоподачи, обтяжка крепежных и фундаментных болтов, проверка нагрева трущихся частей, установка дополнительных временных фильтров. Проведение испытания вспомогательного оборудования, заполнение аппаратов наполнителями с последующей продувкой, проверка отсутствия уноса частиц. Составление актов о проведении испытаний.	15
2.2	Проверка работоспособности систем: газоподогрева для регенерации наполнителя, подачи и отвода конденсата, управления процессом регенерации; выявление недостатков и участие в их устранении. Приготовление совместно с персоналом заказчика технологических растворов, заправка ими трубопроводов и аппаратов. Составление технической документации на выполненные работы.	20
3	Опробование оборудования на инертных и рабочих средах	20
	в том числе: Подготовка оборудования для испытания на инертных средах с разработкой режимов и циклов, опробование на инертных средах с фиксацией параметров работы в журнале, выявление и устранение несоответствия в работе. Разработка совместно с заказчиком мероприятий по подготовке к работе источников выделения углекислого газа, прокручивание оборудования, продувка линии выпуска конденсата, спуск воздуха, прокручивание оборудования с достижением 5 МПа (50 атм). Пробный пуск на режиме сжижения, отработка заправки жидкой углекислоты в баллоны (изотермические емкости) и технологии получения сухого льда; обеспечение работы в комплексе с системами блокировки и защиты. Выявление недостатков, составление мероприятий по их устранению и контроль за устранением. Выполнение регламентных работ: очистка фильтров, снятие временных и установка постоянных фильтров, проверка приработки клапанов и подшипников, проверка зазоров; подготовка оборудования к дальнейшей работе.	
4	Комплексное опробование установки	32

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
4.1	в том числе: Комплексное пробное испытание установки с достижением и поддержанием устойчивого режима, замер параметров работы, регулировка температуры газа по ступеням, достижением необходимого давления в конденсаторе для начала процесса сжижения, проверка плотности всех сосудов и аппаратов, трубопроводов, периодическая проверка количества накапливаемой жидкости, подготовка емкостей или баллонов для заправки, проверка процентного содержания углекислоты; наполнение баллонов. Выявление отклонений в работе, их анализ, разработка мероприятий по устранению недостатков и контроль за их устранением.	17
4.2	Поддержание устойчивого проектного (технологического) режима в течение 24 ч с получением продукции.	15
5	Заключительные работы в том числе: Оформление технической документации по проведенным пусконаладочным работам.	3
	Итого:	100

Приложение 6.12

Квалификационный состав звена, отдел 2, раздел 2

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах						
	Ведущий инженер	Инженер, категория			Рабочий, разряд		
		I	II	III	6	5	4
06-02-013-01÷06-02-013-02, 06-02-014-01÷06-02-014-02	—	—	20	20	20	20	20
06-02-013-03÷06-02-013-04, 06-02-014-03, 06-02-017-02	—	16	16	17	17	17	17
06-02-015-01÷06-02-015-02	—	33	33	—	—	34	—
06-02-015-03, 06-02-016-01÷06-02-016-02	20	20	20	20	20	—	—
06-02-016-03÷06-02-016-04	25	25	25	—	25	—	—
06-02-017-01, 06-02-017-04	—	—	25	25	25	25	—
06-02-017-03	—	20	20	20	20	20	—

Приложение 6.13

Структура пусконаладочных работ, отдел 3, раздел 1

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
1	БЛОКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА Подготовительные работы в том числе: Изучение и анализ проектной и технологической документации, выдача замечаний. Составление графиков пусконаладочных работ, утверждение их у заказчика. Разработка, согласование и утверждение мероприятий по технике безопасности и охране труда при производстве пусконаладочных работ.	8
2	Проверки до индивидуальных испытаний оборудования в том числе:	9
2.1	Проверка готовности оборудования к индивидуальным испытаниям и выполнение мероприятий, предусмотренных актами. Определение качества строительно-монтажных работ, контроль за реализацией выданных замечаний.	4
2.2	Проверка готовности к работе КИПиА, запорно-регулирующей арматуры, проверка работоспособности систем обеспечения энергоресурсами и пожаротушения, наличия заземления, качества пайки, сварки. Составление перечня замечаний и контроль за их устранением.	5
3	Участие в индивидуальных испытаниях оборудования	5

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
	в том числе: Подготовка блока к испытаниям, осмотр оборудования, разработка программ для продувок и опрессовок, схем для установки заглушек. Обезжиривание, ревизия клапанов, арматуры, продувка, подготовка маслосистемы. Составление перечня замечаний. Участие в проведении индивидуальных испытаний: подготовка схемы, продувка, участие в проведении теплых опрессовок, отогрев и проведение холодной опрессовки. Составление перечня замечаний и контроль за их реализацией.	
4	Пусковые работы	43
4.1 4.2	в том числе: Подготовка блока к пуску; проверка готовности всех систем, устранение дефектов и регулирование узлов; проверочный расчет энергоснабжения и материального обеспечения; составление графиков аналитического контроля, определение готовности лаборатории и наличия требуемой документации; инструктаж персонала на рабочем месте, контроль изоляции. Пуск и наладка блока: подготовка схемы пуска, опробование блокировки, наладка узлов, регулировка, настройка, опробование блока на различных режимах, выдача замечаний, засыпка абсорбента, подготовка регенераторов, засыпка базальта.	8 35
5	Комплексное оборудование в том числе: Вывод блока на проектный технологический режим с достижением паспортной производительности; обеспечение устойчивой работы в режиме паспортной производительности.	33
6	Заключительные работы в том числе: Составление технического отчета и необходимой документации. Сдача блока в эксплуатацию с оформлением соответствующих актов.	2
	Итого:	100
1	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТХОДЯЩИХ ТАНКОВЫХ ГАЗОВ Подготовительные работы в том числе: Изучение и анализ проектной и технической документации, составление и утверждение графика пусконаладочных работ, разработка и утверждение мероприятий по технике безопасности и охране труда.	10
2	Проверки до индивидуальных испытаний оборудования	8
	в том числе: Проверка документации и актов; определение качества строительно-монтажных работ и готовности к работе систем и оборудования, проверка качества сварных соединений и работоспособности средств пожаротушения.	
3	Участие в индивидуальных испытаниях в том числе: Участие в подготовке к испытаниям, установке заглушек, ревизии клапанов, арматуры, продувке, просушке, проведении испытаний на прочность и плотность. Составление перечня замечаний и контроль за их реализацией.	5
4	Пусковые работы в том числе: Проверка готовности всех систем, подготовка сдаточной документации, установление наличия необходимой эксплуатационно-технической документации, инструктаж на рабочем месте эксплуатационного персонала, отладка узлов и аппаратов, пуск на нейтральных средах.	48
5	Комплексное опробование оборудования в том числе: Пуск и наладка на рыночных средах с достижением паспортной производительности, обеспечение устойчивой работы на проектных технологических режимах.	27
6	Заключительные работы в том числе: Сдача в эксплуатацию. Составление технического отчета и необходимой документации.	2
	Итого:	100
1	КРИОГЕННЫЕ ГЕЛИЕВЫЕ УСТАНОВКИ Подготовительные работы	10

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)

Номер этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общих затрат
	в том числе: Изучение и анализ проектной и технической документации, выдача замечаний, технически обоснованных предложений, контроль за их реализацией. Составление, согласование и утверждение графиков и программ пусконаладочных работ, мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии.	
2	Проверочные и наладочные работы до индивидуальных испытаний оборудования в том числе: Проверка полноты и качества монтажа оборудования и сдаточной документации, выдача замечании и контроль за их реализацией. Проверка работоспособности сопутствующих систем (КИПиА, энергоснабжения и др.), обеспечивающих индивидуальные испытания. Инструктаж по технике безопасности эксплуатационного персонала на рабочих местах и ознакомление его с программой пусконаладочных работ. Наладка отдельных узлов, механизмов, аппаратов согласно инструкциям и другой нормативной и технической документации в объеме готовности установки к индивидуальным испытаниям, пуску и комплексному опробованию.	12
3	Пуск и комплексное опробование установки в том числе: Проверка готовности к работе систем управления, КИПиА и всех других сопутствующих систем в комплексе, проверка наличия необходимых материалов и инструментов. Пробный пуск установки с выполнением всех регламентных работ согласно инструкциям по эксплуатации, отогрев. Пуск установки и комплексное опробование с обеспечением проектных параметров продукта при устойчивой работе установки.	75
4	Заключительные работы	3
	в том числе: Сдача документации и выдача рекомендаций заказчику. Составление технического отчета.	
	Итого:	100

Приложение 6.14

Квалификационный состав звена, отдел 3, раздел 1

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах						
	Ведущий инженер	Инженер, категория			Рабочий, разряд		
		I	II	III	6	5	4
06-03-001-01÷06-03-001-03, 06-03-004-01÷06-03-004-02	—	13	48	—	13	13	13
06-03-001-04	13	24	24	—	13	13	13
06-03-001-05, 06-03-001-07÷06-03-001-09	9	16	16	32	9	9	9
06-03-001-06	—	18	18	37	9	9	9
06-03-002-01, 06-03-003-01, 06-03-005-01÷06-03-005-02, 06-03-006-01÷06-03-006-02, 06-03-007-01÷06-03-007-02, 06-03-010-01	—	25	—	—	25	25	25
06-03-008-01÷06-03-008-02, 06-03-009-01÷06-03-009-02, 06-03-010-02	—	20	20	—	20	20	20
06-03-011-01÷06-03-011-02	—	100	—	—	—	—	—
06-03-012-01	—	50	50	—	—	—	—
06-03-013-01÷06-03-013-03	20	20	20	—	20	20	—

Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 23.10.2026 10:12 (МСК)